

CO₂を捕まえる！～食品廃棄物を使ってCO₂吸収剤を作る～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 化学・環境講座 20回生 稲岡花菜 今関香

はじめに

私たちは食品ロス問題と気候変動問題に着目し、この二つの問題に同時に貢献出来る方法がないか考えた結果、食品廃棄物を有効活用できるCO₂吸収剤を作ることになった。二酸化炭素吸収剤を作るにあたって、アルカリ性水溶液の性質を利用した。アルカリ性水溶液は中和反応により二酸化炭素と結びつく。

＜仮説＞pH値が高い食品であるこんにゃくの保存液、昆布の出汁は二酸化炭素を吸収する。

表 1	溶媒	ph
	水	6.9
	水酸化カルシウム	12
	糸こんにゃくの保存液	12
	昆布+硬水	(ph試験紙)9

研究手法 1

アルカリ性水溶液50mlに、二酸化炭素をスプレーによって10秒間直接注入する。

結果と考察 1

- ・こんにゃくの保存液、水酸化カルシウム水溶液 0.014mol/L、水の質量が増加した
- ・昆布の液体は0.13g減少した→注入する際に昆布の液体が飛び散ってしまった

注入した二酸化炭素の質量を正確にそろえることが難しかったため、吸収率を求めたが水の吸収率が異常に大きくなる結果となってしまったため実験方法を改善することにした。糸こんにゃくのみ実験を2回実施し、その平均を求めた。

表 2	溶媒	注入した二酸化炭素 (g)
	水	0.50
	水酸化カルシウム	4.0
	糸こんにゃく 保存液	3.3

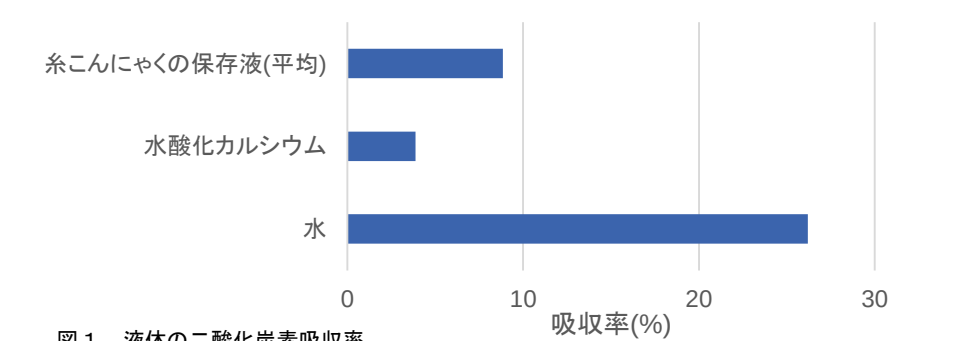


図 1 液体の二酸化炭素吸収率

研究手法 2

二酸化炭素を容器内に封入し気圧の変化で二酸化炭素吸収率を測る方法で、水酸化カルシウムとこんにゃくの保存液と昆布の出汁それぞれ50mLで行った。昆布の出汁は昆布2.0gを硬水100mlで出汁をとった。キップの装置で二酸化炭素を発生させ、三角フラスコに二酸化炭素を充満させてゴム栓で密閉する。その後溶液を入れガラス管の中に水滴を入れる。フラスコ内の二酸化炭素を溶液が吸収することで気圧が下がり水滴がどのくらい進むのか測定する。



図 2

結果と考察 2

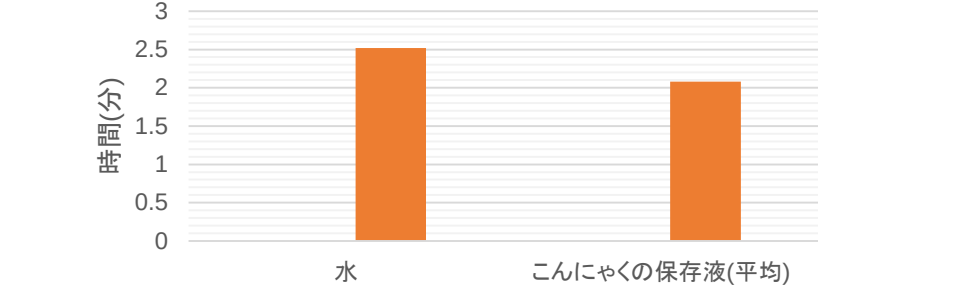


図3 液体が二酸化炭素を吸収して水滴が8.9cm間を移動する時間

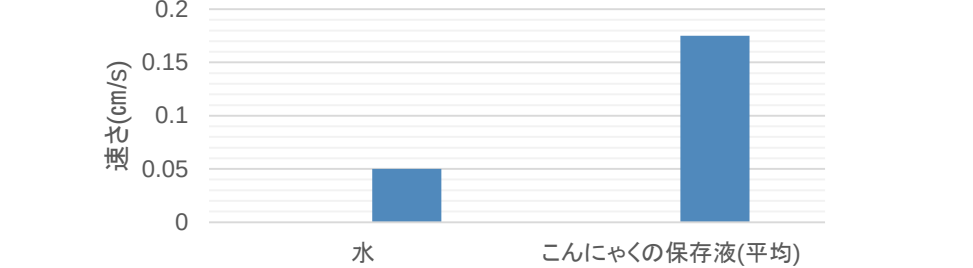
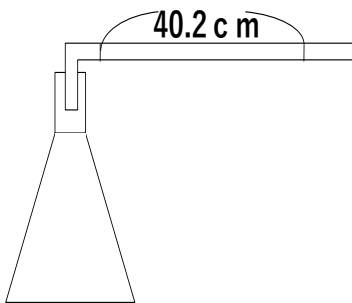


図4 液体が二酸化炭素を吸収して水滴が8.9cm間を移動する速さ

- ・こんにゃくの保存液が最も二酸化炭素を吸収しているとわかった。
- ・昆布の出汁は温度が高いものと低いもので行った。熱いままの昆布の出汁→一瞬吸収したが、その後は全く動かなかった。常温の昆布の出汁 →全く動かなかった。
- ・長期保存により昆布が傷んでしまった可能性が高い。

研究手法 3

三角フラスコの中に水酸化ナトリウム水溶液 (0.5mol/L) を入れる。次に二酸化炭素スプレーを吹きかけ、素早く栓をし、水滴をガラス管の中に入れる。水酸化ナトリウム50mlは二酸化炭素をどれだけ吸収するのかを調べた。ガラス管に40cmの間隔をあけた印をつけた。印から印まで水滴が動いたら水滴を追加する。これを水滴が動かなくなるまで繰り返す。



結果と考察 3

2 時間実験を繰り返したが、水滴は止まらなかった。2 時間で643cm動き、77cm³の二酸化炭素を吸収した。また、水酸化ナトリウムは二酸化炭素を吸収するほど水滴の速度がおそくなった。

まとめ

アルカリ性の水溶液 (pH12程度) の食品廃棄物であれば二酸化炭素を吸収することができる。大気中の二酸化炭素は0.03%ととても少ないので、二酸化炭素を充満させるか直接入れないと数値として残すことができなかった。今後はより多く二酸化炭素を吸収させて、腐らせないための対策法を模索していきたい。また、こんにゃくの保存液はにおいが強いため、無臭に近づける方法を見つきたい。

参考サイト

- ・群馬こんにゃく <https://www.chem-station.com/>
- ・ミネラルウォーター類の使用が昆布だし汁に及ぼす影響 <https://www.jstage.jst.go.jp/>
- ・二酸化炭素とアルカリの反応 <https://www.kuroho.com/>